

Алихан — AI-сотрудник для вашего бизнеса

Полное руководство для заказчика

Версия от 18 июля 2026 г.

Краткая версия для руководства — в [PRESENTATION_PITCH.md](#):
продающая презентация Hermes/Алихан — проблема, решение, кейс,
уровни, сравнение с альтернативами.

1. Что это такое

Алихан — это не бот с кнопками и не чат-помощник по скрипту. Это **автономный AI-агент** — цифровой сотрудник, который понимает задачи на естественном языке и выполняет их.

Представьте себе толкового специалиста, который:

- читает, что происходит в рабочих чатах, и извлекает факты,
- понимает отраслевые термины и цифры,
- сам заполняет документы и отчёты,
- связывает между собой системы, которые у вас уже есть,
- находит ошибки в своём коде и исправляет их сам,
- **и никогда не устаёт, не болеет, не уходит в отпуск и не забывает.**

Главное отличие от обычных ботов: Алихан **сам себя улучшает**. Через Codex и Grok Build CLI агент находит баги, правит код и расширяет функционал — без участия программиста. Вы просто ставите задачу в чате, как сотруднику.

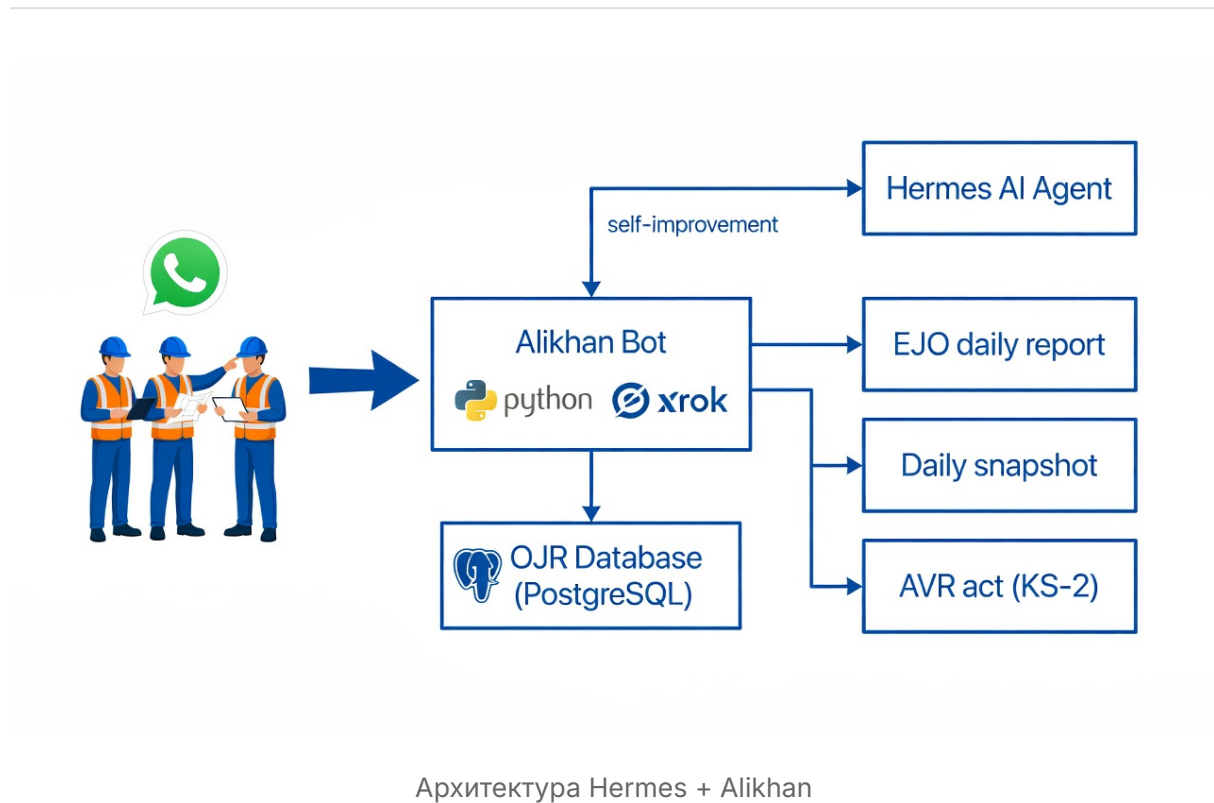
Строительный пакет — стартовая точка

Алихан поставляется с предустановленными пакетами под разные задачи.

Строительный пакет — это готовое решение для управления стройкой: ОЖР,

ЕЖО, снимок дня, АВР. Это то, с чего можно начать уже сегодня. Но Алихан не ограничен стройкой — его возможности растут вместе с вашими задачами.

Вам не нужно быть программистом. Вы продолжаете работать в привычных инструментах (WhatsApp, Telegram). Алихан работает в фоновом режиме и выполняет задачи, когда вы их ставите.



2. Как это работает

Картинка словами

Прорабы пишут в WhatsApp	→	Алихан читает и анализирует	→	Данные в базу ОЖР	→	ЕЖО
(как обычно)		(секунды)		(14 таблиц ГОСТ)		(ежедневно)

Как устроен сбор данных

Бот пишет в ОЖР непрерывно в течение всего дня. Каждое сообщение прораба — объём, фото, документ — сразу попадает в базу ОЖР (Общий журнал работ, 14 таблиц по ГОСТ РД-11-05-2007). Ничего не теряется и не ждёт вечера.

ЕЖО — это не отдельный документ, а «вид» (view) на ОЖР. Когда руководителю нужен ежедневный отчёт, Алихан формирует ЕЖО из данных, которые уже лежат в ОЖР. Это занимает секунды — не нужно ждать, пока кто-то что-то заполнит.

Кто что заполняет:

- **Руководитель** — только столбец **O** (план на месяц). Один раз в начале месяца.
- **Столбец U (остаток)** — формируется **автоматически** на основе фактических объёмов.
- **Столбец O** также может заполняться автоматически из детального графика производства работ (если он есть в системе).

Прорабы просто продолжают писать в WhatsApp как обычно — «Бетон корпус 1 — 24 м³», «Монтаж металлоконструкций — 4 тонны», сбрасывать фото. Алихан сам распознаёт вид работы, объём, объект и VOR-код.

Один день Алихана на стройке

Утро и день (07:30 и 16:30 Бишкек) — Агент автоматически публикует сводку погоды в рабочую группу. Температура, ветер, осадки — без ручного ввода. Дважды в день, каждый день.

В течение дня — Прорабы пишут в группу как обычно: - «Бетонирование фундамента корпус 1 — 24 м³» - Сбрасывают фото площадки - «Монтаж металлоконструкций корпус 3 — 4 тонны» - Присылают документы (табель, накладные)

Алихан сам: - Читает каждое сообщение сразу, в реальном времени - Распознаёт тип работы, объём, объект, VOR-код - Сохраняет фото с автоматическим AI-описанием (что именно на снимке) - Записывает всё в базу ОЖР непрерывно — данные попадают в таблицы мгновенно - По команде «Алихан, запускай опрос» — опрашивает прорабов по объёмам

Когда нужно — Руководитель пишет в Telegram: «Алихан, снимок дня». Агент присылает сводку из ОЖР: что сделано, сколько людей, какая погода, какие фото.

В любой момент — «Алихан, сформируй ЕЖО» — Excel-отчёт за дату формируется на лету из ОЖР. Погода, персонал, объёмы, фото — готовый документ за секунды.

Начало месяца — план работ

1. Команда «Алихан, раскрой отчёт» — агент присылает шаблон со всеми раскрытыми строками
2. Руководитель заполняет столбец **O** (план на месяц)
3. Отправляет заполненный шаблон обратно — Алихан читает план и запоминает, какие работы есть в этом месяце

4. **Столбец U (остаток) формируется автоматически** — не нужно заполнять вручную

Ежедневный опрос (по необходимости)

1. «Алихан, запускай опрос» — агент формирует список работ по месячному плану и спрашивает прорабов
2. Прорабы отвечают прямо в группу: «код = объём» (например: 3.1.1 = 50)
3. «Алихан, статус опроса» — можно в любой момент проверить, что собрано
4. «Алихан, закончить опрос» — агент финализирует данные

Результат: все данные уже в ОЖР с момента поступления. ЕЖО формируется по команде как view на эти данные.

3. Что умеет Алихан (Строительный пакет)

Ежедневно и автоматически

Функция	Что делает	Зачем
Погода	Автоматическая сводка дважды в день (07:30 и 16:30 Бишкек) в рабочую группу	Данные для ЕЖО, без ручного ввода
Фото-фиксация	Каждое фото получает описание от AI: что снято, где, какие работы видны	Фотоархив стройки с привязкой к дате и объекту
Сбор в ОЖР	Бот непрерывно записывает все сообщения, объёмы, фото в базу ОЖР в реальном времени	Данные всегда актуальны, ничего не теряется
Мониторинг	Агент следит за своей работой 24/7 и сообщает о сбоях	Вы не узнаете о проблеме от прорабов

По команде руководителя

Функция	Что делает	Зачем
Ежедневный опрос	По команде «Алихан, запускай опрос» спрашивает прорабов: какие виды работ, сколько сделано	Сбор фактических объёмов

Функция	Что делает	Зачем
ЕЖО (Ежедневный журнал отчётов)	Excel-файл — view на ОЖР: погода, персонал, объёмы, фото за дату. Формируется за секунды из данных, уже собранных ботом	Готовая исполнительная документация
Снимок дня	Текстовая сводка за день: погода, объёмы, фото, события — упрощённая форма ЕЖО прямо в WhatsApp	Быстрый контроль — минута на картину дня
АВР (Акт выполненных работ)	По команде «Алихан, формируй АВР» собирает все работы с объёмами и расценками за текущий месяц. Форма: КС-2 или КС-6	Готовый акт приёмки — закрытие этапов и месяца
Поиск по архиву	«Что делали 5 июля?» — найдёт все записи за дату	Мгновенный ответ вместо перелистывания журнала
Само-исправление	Находит баги в коде и чинит их через Codex/Grok Build CLI	Система становится надёжнее с каждым днём

АВР — как это работает

АВР (Акт выполненных работ) — это документ, который формируется автоматически за любой период (обычно за месяц). Алихан собирает все выполненные работы из ОЖР: коды ВОР, объёмы, расценки — и формирует акт по форме **КС-2** или **КС-6**.

Команда: «Алихан, формируй АВР» — и акт готов. Не нужно вручную сводить объёмы и пересчитывать расценки. Алихан знает, что сделано за период, потому что все данные уже лежат в ОЖР.

Формы: - **КС-2** — Акт о приёмке выполненных работ (стандартная форма) - **КС-6** — Журнал учёта выполненных работ (накопительная форма)

4. Три уровня работы с Алиханом

Уровень 1 — Self-service: «Я сам»

Для кого: вы хотите попробовать AI-агента, начать быстро и развивать систему самостоятельно.

Что вы получаете — Строительный пакет (СТАНДАРТ): - **ОЖР** — Общий журнал работ в электронном виде (база данных по ГОСТ, 14 таблиц) - **ЕЖО** — Ежедневный журнал-отчёт (view на ОЖР, Excel) - **Снимок дня** — упрощённая форма ЕЖО — сообщение в WhatsApp - **ABP** — Акт выполненных работ по форме КС-2 или КС-6 - WhatsApp-бот для сбора данных с объекта - Инструкция и методичка - Код в вашем распоряжении (лицензия MIT)

Условия: - Вы поддерживаете сервер и инфраструктуру **или** используете свою - Вы предоставляете или оплачиваете: VPS, API-ключи, номера телефона 2 шт. (или 1 WhatsApp + бот в Telegram), телефонный аппарат для подключения и настройки (возвращается заказчику)

Старт: 90 000 ₽ (разово: код + документация + 5 рабочих дней сопровождения и консультаций) **Поддержка: 5 000 ₽/час** (по запросу)

Идеально для: IT-подкованных руководителей, компаний со своим IT-отделом.

Уровень 2 — С поддержкой: «Всё работает, я управляю»

Для кого: вы хотите, чтобы система работала «из коробки», а вы и команда умели ей пользоваться. Нужна уверенность и поддержка.

Что вы получаете — Строительный пакет (СТАНДАРТ) + наши услуги:

Строительный пакет (всё из Уровня 1): - ОЖР + ЕЖО + Снимок дня + ABP + WhatsApp-бот + документация

Плюс мы настраиваем, обучаем и поддерживаем:

Позиция	Описание
Настройка под объект	

Позиция	Описание
	Мы настраиваем опросы, ЕЖО, снимок дня, АВР под ваш объект
Обучение команды	Тренинг для руководителя и прорабов: как ставить задачи Алихану, как читать отчёты
Поддержка Telegram/ Discord	Ответ в течение 12 часов, помощь с любыми вопросами
Ежемесячные консультации	Разбор метрик, оптимизация процессов, планы по развитию
Инфраструктура	Наш сервер, API-ключи, мониторинг 24/7, ежедневные бэкапы

Старт: 150 000 ₽ (разовый запуск + настройка) **Ежемесячно: 45 000 ₽**

Идеально для: генподрядчиков, техзаказчиков, строительного контроля.
Хотите результат без погружения в технические детали.

Уровень 3 — Полная настройка: «AI работает на весь бизнес»

Для кого: бизнес, которому нужно больше, чем стройка. Вы хотите, чтобы AI-агент работал во всех ключевых процессах компании.

Что вы получаете (всё из Уровней 1+2 +):

Интеграции: - Google Workspace (Gmail, Календарь, Google Drive) - Bitrix24 (CRM, задачи, документы, сделки) - X/Twitter и Telegram-каналы — администрирование и контент - 1C, SAP, AmoCRM, PlanRadar — любые системы с API - Специфические интеграции под ваш бизнес (ваши API, ваши системы)

Расширенный функционал: - Автоматический анализ рыночной конъюнктуры по расписанию - Обработка входящей почты и документов - Авто-генерация актов, счёт-фактур, отчётов в разных форматах - Управление задачами и сделками в CRM - И многое другое — **возможности ограничены только вашими задачами**

Старт: от 300 000 ₽ (разовый запуск) **Ежемесячно: от 90 000 ₽**

Идеально для: компаний с несколькими направлениями бизнеса, девелоперов с портфелем объектов, холдингов.

Точная стоимость Уровня 3 зависит от объёма интеграций и обсуждается индивидуально.

5. Что ещё может Алихан кроме стройки (Уровень 3 — кастом)

Строительный пакет (ОЖР + ЕЖО + Снимок дня + АВР) — это **стандарт**, входящий во все три уровня. Всё, что описано ниже — это **кастомные возможности Уровня 3**, которые обсуждаются и настраиваются отдельно. Алихан как платформа не привязан к одной отрасли. Вот что он может делать для бизнеса за пределами стройки:

Финансы и документы

- Сбор платёжных поручений из почты, сверка с планом платежей
- Алерты о кассовом разрыве и просроченных счетах
- Авто-генерация актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и счёт-фактур

HR и персонал

- Сбор табелей рабочего времени из сообщений и фото
- Контроль явки, автоматические напоминания опоздавшим
- Хранение и поиск по кадровым документам

Логистика и поставки

- Отслеживание поставок по трек-номерам
- Контроль сроков, алерты о задержках
- Сверка приходных накладных с заказами

Маркетинг и коммуникации

- Планирование и публикация контента в соцсетях (X/Twitter, Telegram)
- Анализ рынка, конкурентов и новостей по расписанию

- Автоматические ответы на типовые запросы в мессенджерах

Интеграция систем

- Связывание Google Workspace и Bitrix24 — единый поток данных
- 1C, SAP, AmoCRM, PlanRadar — все эти системы имеют полноценные REST API и интегрируются в Уровне 3
- Любые API — если у системы есть документация, Алихан может с ней работать
- Автоматическая синхронизация данных между системами без ручного ввода

Всё это — кастомные возможности одного AI-агента Алихан (Уровень 3).

Специализация определяется задачами, которые вы ставите. Начав со стройки (Уровень 1 или 2), вы можете дорасти до Уровня 3 и поручить Алихану финансовый мониторинг, управление соцсетями и любые другие задачи.

Обсуждается и настраивается индивидуально.

6. Интеграции (Уровень 3)

Google Workspace

Сервис	Что может Алихан
Gmail	Читать входящие письма, извлекать счета/акты/накладные, отвечать на типовые запросы, пересылать важное руководителю. Автоматическая сортировка: «оплатить», «ознакомиться», «спам».
Google Calendar	Создавать встречи по команде, проверять занятость, напоминать о сроках по графику СМР, синхронизировать планёрки с этапами строительства.
Google Drive	Сохранять готовые ЕЖО и акты в папки проекта, предоставлять доступ заказчику, архивировать документы завершённых этапов.

Bitrix24

Модуль	Что может Алихан
CRM	Создавать сделки из входящих заявок, обновлять статусы по этапам, назначать ответственных, автоматически заполнять карточки компаний и контактов.

Модуль	Что может Алихан
Задачи	Ставить задачи по шаблону (приёмка этапа, проверка документации), контролировать сроки, присылать напоминания исполнителям.
Документы	Загружать сформированные отчёты (ЕЖО, акты) в папки сделок и проектов, обновлять реестры документов.

Корпоративные системы

Алихан работает с любыми системами, у которых есть API. Все перечисленные ниже системы имеют полноценные REST API и интегрируются в Уровне 3:

Система	API	Что возможно
1C	REST API, OData, HTTP-сервисы, SOAP	Обмен данными с бухгалтерией, выгрузка справочников, загрузка документов
SAP	OData, REST API (S/4HANA), SOAP	Интеграция с ERP-контуром: финансы, закупки, склад
AmoCRM	REST API	Сделки, контакты, воронки продаж — синхронизация со стройкой
PlanRadar	REST API, Open API, Webhooks	Цифровая документация стройки, BIM-данные, дефекты и задачи

Если ваша компания использует собственные разработки или другие системы — мы интегрируем их в Уровне 3.

7. Каналы связи

У Алихана два отдельных канала — для разных задач.

Первый канал: WhatsApp (сбор данных с поля) — обязательный

Это основной рабочий канал для строительного пакета. Прорабы, ИТР, субподрядчики — все уже в WhatsApp, никого не нужно переучивать.

- Алихан (WhatsApp-бот) подключается к рабочим группам стройки
- Читает сообщения, фото, документы — непрерывно пишет в ОЖР
- В «песочнице» отвечает на вопросы, тестирует новый функционал

- В «боевой» — только слушает (без команды руководителя ничего не пишет)

Почему WhatsApp: - 100% охват на стройках — прорабы и так в нём - Фото, голосовые, документы — всё в одном месте - Не нужно ставить дополнительных приложений

Нужно: - Отдельная SIM-карта для агента (не личный номер!) - Две WhatsApp-группы: тестовая (песочница) и рабочая (боевая)

Второй канал: Telegram (управление) — рекомендованный

Через Telegram руководитель общается с Алиханом напрямую. Вы ставите задачи, получаете отчёты, контролируете систему. На сервере работает AI-агент Hermes — это «мозг» системы. Вы общаетесь с ним через Telegram командой «Алихан».

Руководитель → Telegram → Алихан (AI-агент Hermes) → [WhatsApp] [Google Workspace] [Bitrix24]

Примеры команд: - «Алихан, запуск опроса» — начать ежедневный сбор данных - «Алихан, статус опроса» — проверить, что собрано - «Алихан, закончить опрос» — финализировать опрос - «Алихан, снимок дня» — получить сводку за день - «Алихан, сформируй ЕЖО» — Excel-отчёт за дату - «Алихан, сформируй АВР» — акт выполненных работ (КС-2/КС-6) - «Алихан, что делали 5 июля?» — поиск по архиву - «Алихан, найди письмо от поставщика за вчера» — поиск в Gmail (Уровень 3) - «Алихан, создай сделку в Битриксе по заявке» — CRM (Уровень 3)

Почему Telegram: - Бесплатный, не нужен отдельный номер - Алихан работает с Telegram «из коробки» - Мгновенные уведомления на телефон - Настройка занимает 2 минуты через @BotFather

8. Что нужно от заказчика

Обязательно (для любого уровня)

Позиция	Что и зачем	Кто делает
SIM-карта для WhatsApp	Отдельный номер телефона. Не ваш личный! Нужен для регистрации WhatsApp-аккаунта агента	Вы покупаете SIM, мы помогаем настроить
WhatsApp-группа «Песочница»	Тестовая группа для отладки. Добавьте 2-3 человек	Вы создаёте

Позиция	Что и зачем	Кто делает
WhatsApp-группа «Боевая»	Рабочая группа стройки. Агент здесь только читает	Вы создаёте
Данные объекта	Название, адрес, заказчик, генподрядчик, проектировщик, договор	Вы предоставляете

Как организовать телефон с двумя WhatsApp-аккаунтами

Агенту нужен отдельный номер — нельзя использовать ваш личный WhatsApp.

Способ 1: SIM + приложение-клон (рекомендованный)

1. Купите отдельную SIM-карту (в Кыргызстане ~300 сом/мес)
2. Установите на свой телефон приложение для второго WhatsApp:
3. **Android:** Parallel Space, Dual Space или встроенная функция «Второе пространство» (Xiaomi, Samsung)
4. **iPhone:** WhatsApp Business (можно установить рядом с обычным WhatsApp)
5. Зарегистрируйте агента в WhatsApp Business на новый номер

Способ 2: SIM + QR-код (мы настраиваем)

1. Вы покупаете SIM-карту
2. Мы генерируем QR-код для привязки
3. Вы один раз сканируете QR через WhatsApp → «Связанные устройства»
4. После этого SIM можно хранить отдельно — агент работает через интернет

Желательно (ускорит настройку)

- График СМР (PDF или Excel)
- Приказы на ИТР, строительный контроль, авторский надзор
- ВОР (ведомость объемов работ) или смета — для корректных VOR-кодов
- Список субподрядчиков и контактов ИТР

9. Инфраструктура

Для Уровней 2 и 3 — «Под ключ» (мы всё настраиваем)

Вы просто пользуетесь. Мы делаем всё остальное:

- Предоставляем сервер (VPS) в дата-центре

- Настраиваем всё программное обеспечение
- Предоставляем API-ключи для AI (Grok, OpenAI)
- Мониторим работу 24/7
- Делаем ежедневные резервные копии
- Автоматически обновляем систему

Запуск: 3–4 недели с момента предоставления данных.

Для Уровня 1 — «Self-hosted» (на вашем сервере)

Вы предоставляете сервер, мы помогаем запустить. Подходит если:

- У вас есть своя IT-инфраструктура
- Вы хотите полный контроль над данными
- У вас есть специалист, который будет поддерживать систему

Требования к серверу: - Ubuntu 22.04 или 24.04 - 4 ядра процессора, 8 ГБ оперативной памяти - 40 ГБ на диске - Стабильный интернет

Запуск: 1–2 недели.

10. Безопасность

- Сессия WhatsApp хранится только на сервере, не в облаке
 - API-ключи не хранятся в открытом коде
 - Доступ к базе данных только с самого сервера (не из интернета)
 - В боевой группе агент **только читает** — не может написать без вашей команды
 - Все данные принадлежат вам — можно выгрузить в любой момент
-

11. Как начать

Шаг 1 — Сегодня

1. **Выберите уровень:** 1 (Self-service), 2 (С поддержкой), или 3 (Полная настройка).
2. **Подготовьте данные объекта** — название, адрес, заказчик, договор.
3. **Купите SIM-карту** для WhatsApp-агента.
4. **Создайте WhatsApp-группы:** «[Объект] — Рабочая» и «[Объект] — Тест».

5. Свяжитесь с нами.

Шаг 2 — В течение недели

1. Передайте нам данные объекта и график СМР.
2. Мы настраиваем сервер и агента (до недели).
3. Вы сканируете QR-код для привязки WhatsApp-номера.
4. Агент заходит в группы.

Шаг 3 — Тестирование и оттачивание (1–2 недели)

1. Агент работает в «Песочнице».
2. Прорабы пишут тестовые сообщения — проверяем распознавание.
3. Проверяем формирование ЕЖО, снимка дня и АВР.
4. Если нужны правки — вносим.

Шаг 4 — Запуск в боевую

1. Всё протестировано, агент готов.
2. Добавляем агента в рабочую группу.
3. **Алихан начинает работать.**

Полный цикл: 3–4 недели.

12. Частые вопросы

«Алихан — это бот?»

Нет. Бот — это программа, которая отвечает по скрипту. Алихан — автономный AI-агент, который понимает контекст, принимает решения и **сам себя улучшает** (находит и чинит баги в коде через Codex/Grok Build CLI). Вы ставите задачу как сотруднику, а не выбираете из меню.

«Почему WhatsApp, а не Telegram для стройки?»

WhatsApp — стандарт общения на стройках СНГ и Кыргызстана. Прорабы, мастера, субподрядчики — все уже там. Telegram используется для управления агентом руководителем.

«Что если на стройке нет связи?»

Сообщения дойдут, когда появится интернет. WhatsApp сам доставляет сообщения при восстановлении связи. Агент обработает их сразу как получит.

«Куда сохраняются фото?»

В базу данных ОЖР, с привязкой к дате и объекту. Каждое фото получает текстовое AI-описание. Можно выгрузить в любой момент.

«Что с данными после завершения стройки?»

Вся база — в стандартном формате. Можно выгрузить, передать заказчику, приобщить к исполнительной документации. Данные принадлежат вам.

«Можно ли перейти с Уровня 1 на Уровень 2 или 3?»

Да. Уже уплаченная сумма вычитается из стартового взноса следующего уровня. Миграция занимает около недели.

«Можно использовать на нескольких объектах?»

- **Уровень 1 (Self-hosted):** свободно (лицензия MIT).
- **Уровни 2 и 3:** каждый дополнительный объект — скидка 45% (старт +25 000 ₽, абонентская +25 000 ₽/мес).

«Что если API-ключ закончится?»

Агент пришлёт предупреждение администратору в Telegram. Работает льготный период 72 часа.

«Нужно ли учить прорабов?»

Минимально. Им достаточно продолжать писать в чат как обычно: объёмы, виды работ, фото. Агент сам разберётся. Достаточно один раз сказать: «Пишите что сделали за день, Алихан собирает отчёты».

«Бот понимает голосовые сообщения?»

Пока нет. Но прорабы могут написать коротко: «Бетон корпус 1 — 24 м³». Агент понимает сокращения и строительные термины.

«Что если агент ошибётся в цифрах?»

AI анализирует сообщения с высокой точностью, но если сомневается — помечает запись и запрашивает подтверждение. Руководитель всегда может поправить данные: «Алихан, исправь объём по бетону на 26 м³».

«Алихан — это только для стройки?»

Нет. Строительный пакет — это стартовая точка. Алихан может работать в любой отрасли: финансы, HR, логистика, маркетинг, документооборот. Возможности определяются задачами, которые вы ставите (см. раздел 5 — «Что ещё может Алихан кроме стройки»).

Чек-лист для старта

Отметьте готовое ☒:

- ☐ Название объекта строительства
- ☐ Адрес строительства
- ☐ Заказчик (полное наименование)
- ☐ Генподрядчик (полное наименование)
- ☐ Проектировщик (полное наименование)
- ☐ Номер и дата договора СМР
- ☐ График производства работ (PDF или Excel)
- ☐ Приказ о назначении строительного контроля
- ☐ Приказ о назначении авторского надзора
- ☐ SIM-карта для WhatsApp-агента (отдельный номер)
- ☐ WhatsApp-группа «Песочница» создана
- ☐ WhatsApp-группа «Боевая» создана
- ☐ Выбран уровень: 1 (Self-service), 2 (С поддержкой), 3 (Полная настройка)
- ☐ Telegram установлен на телефон руководителя

Алихан — не бот. AI-сотрудник, который работает 24/7.

Контакты: [уточняйте при заключении договора]

Краткая версия для руководства — в [PRESENTATION_PITCH.md](#):
продающая презентация — проблема, решение, кейс Джеруй, три уровня,
сравнение с альтернативами, дорожная карта.